

ภาพรวมระบบ

OPART คัด → OPDESIGN วาด → IPOE รู้เขา/OE → ปมส. รู้เรา+ตกลงใจ → OPORD

OPART	เชื่อม Strategic→Operational→Tactical ด้วย Ends/Ways/Means/Risk
OPDESIGN	ทำความเข้าใจ OE/Problem สร้าง Operational Approach
IPOE	ข่าวกรอง: พื้นที่+ผลกระทบ+ภัยคุกคาม+Threat COA
ปมส.	วิเคราะห์ภารกิจ สร้าง/วิเคราะห์/เปรียบเทียบ COA ให้ ผบ.ตกลงใจ

ข้อสอบถูก-ผิด: ถ้า “องค์ประกอบไม่ครบ” = ผิด เช่น OP Factors ต้องครบ Time+Space+Force

OPART Core

Ends + Ways + Means + Risk

Ends=End State/Objective
Ways=แนวทางใช้กำลัง
Means=กำลัง/ทรัพยากร
Risk=เสียภารกิจ/กำลัง/เวลา

Operational Factors=Time Space Force

Art=Think / Design=Draw / Plan=Detail / Execute=Do

OPART Elements

1. End State
2. Objectives
3. Effects
4. COG
5. DP
6. LOO
7. LOE
8. Direct/Indirect Approach
9. Operational Reach
10. Culminating Point
11. Tempo
12. Phasing/Transition
13. Risk

PMESII-PT ไม่ใช่ OPART Element โดยตรง แต่ใช้วิเคราะห์ OE

End/Obj/Effect

End State=สภาพสุดท้ายที่ต้องการ ไม่ใช่งานกิจ
Objective=เป้าหมายที่ต้องบรรลุเพื่อ End State
Effect=ผลที่ต้องการ ไม่ใช่ Task

ฝึก Task	ถูก Effect
โจมตีฐานบิน	ฐานบินใช้ไม่ได้
ยกพลขึ้นบก	ควบคุมหัวหาด

COG

COG → CC → CR → CV

COG=Source of Power
CC=Critical Capability: ทำอะไรได้
CR=Critical Requirement: ต้องมีอะไร
CV=Critical Vulnerability: จุดอ่อนใน CR

COG→CR→CC→CV ผิด | CR≠Critical Risk

COG Example

UK Falklands: Carrier Battle Group
CC: Air/Sea control, project force
CR: Carrier, aircraft, pilot, fuel, escort, logistics, C2
CV: logistic ship, long SLOC, weather, aircraft limited

COG ไม่ต้องโจมตีตรงเสมอ ใช้ CV/DP ได้

DP

Decisive Point=สภาวะ/เหตุการณ์/พื้นที่/หน้าที่ ที่ทำให้ได้เปรียบ/เข้าใกล้ Objective/COG

DP = Condition ไม่ใช่ Task

โจมตีสนามบิน	ข้าศึกเสียขีดความสามารถทางอากาศ
ลาดตระเวน	พิสูจน์ทราบเส้นทางปลอดภัย

LOO/LOE

LOO	LOE
Line of Operation	Line of Effort
มีพื้นที่/ภูมิศาสตร์	ไม่มีพื้นที่ขีด
เส้นทางกำลัง/DP	การเมือง/ข่าวสาร/เศรษฐกิจ/ชอบธรรม

Direct=เข้าหา COG ตรง / Indirect=ผ่าน CV/DP

Arrange Ops

Sequencing=เรียงลำดับ DP/สภาวะ
Phasing=แบ่งขั้นปฏิบัติ
Main Effort=ความพยายามหลัก เปลี่ยนตาม phase
Branch=เบี่ยงแล้วกลับ LOO เดิม
Sequel=ไป Operation/LOO ใหม่
Operational Pause=หยุดสะสมกำลัง/ลดเสียง ไม่ใช่อยุติ

Reach/Tempo

Operational Reach=ระยะ/ขีดความสามารถปฏิบัติต่อเนื่อง ขึ้นกับ Logistics, fuel, ammo, repair
Culminating Point=จุดหมดแรง รุก/รักษาได้เปรียบไม่ได้
Tempo=จังหวะ/อัตราปฏิบัติเทียบข้าศึก
Assessment=วัดผลว่า effect/objective เกิดหรือไม่

OPDESIGN

Operational Design=เครื่องมือช่วย ผบ./เสธ. ใช้ OPART เพื่อเข้าใจ OE, ปัญหา และสร้าง Operational Approach

Design Methodology: 1 Direction → 2 OE → 3 Problem → 4 Approach

1 Direction	คำสั่ง/เจตนาธรรม/Guidance/ข้อจำกัด/เวลา/ทรัพยากร
2 OE	PMESII-PT + Actors/Nodes/Links/Tension ถาม “So what?”
3 Problem	Current State → Gap/Core Problem → Desired End State
4 Approach	แนวทางกว้าง ยังไม่ใช่ COA/OPORD

ขั้นแรกคือ Direction ไม่ใช่ OE | Operational Approach ≠ COA รายละเอียด

PMESII-PT

P	Political
M	Military
E	Economic
S	Social
I	Information
I	Infrastructure
P	Physical Environment
T	Time

Time ไม่ใช่องค์ประกอบ → ผิด

Problem Statement

1. Current Condition
2. Desired End State
3. Gap/Core Problem
4. Constraints/Limitations
5. Implication/Risk if unresolved

อย่าเขียน Problem เป็นกิจ เช่น “ยกพลขึ้นบก” ต้องเขียนสิ่งที่ขวาง End State

IPOE 4 Steps

1. Define OE: AO/AOI/OE characteristics
2. Describe OE Effects: Physical/Non-physical/Time → MCOO
3. Evaluate Threat: Capability/Intent/COG/HVT/HPT
4. Determine Threat COA: MLCOA/MDCOA/NAI/Event Matrix

Determine Threat COA = Step 4 ไม่ใช่ 3

IPOE ภาพรวม

IPOE=Intelligence Preparation of Operational Environment เพื่อสนับสนุนการวางแผน/ตกลงใจ

รู้เขา=IPOE | รู้เรา=ปมส. | รู้ทันคนรู้จักทาง=IPOE

Step 1-2	Analysis of Operational Environment
Step 3-4	Analysis of Threat

Step 1 Define OE

Review Situation
Scope Threat: Operational + Environmental Threat
Identify OE characteristics
Define AO/AOI (AIR/AII)

Products: AO, AOI, OE characteristics, overlays, human factors, env graphics

Step 2 Effects

ถาม So What? สิ่งกระทบ ops อย่างไร

Physical: Maritime/Land/Air/Space/Weather
Non-Physical: Human/Info
Time Factors
Critical Effects/Issues

Product: MCOO + OE effect summary

OAKOC

O	Observation & Fields of Fire
A	Avenues of Approach
K	Key Terrain
O	Obstacles
C	Cover & Concealment

Navy: sensor/weapon, channel, port, beach, shoal, mine, weather concealment

MCOO

Modified Combined Obstacle Overlay

Unrestricted
Restricted
Severely Restricted
Key Terrain
Avenues of Approach

MCOO ไม่ใช่แค่แผนที่ แต่คือผลกระทบ OE ต่อ ops

Step 3 Threat

Threat = Capability + Intent + Opportunity

Review Threat Situation
Capability/Disposition/Intent
Strength/Weakness
Threat MA: Mission/Tasks/Freedom/Limitations/
Threat COG/CF, HVT/HPT

HVT/HPT

HVT	HPT
High Value Target	High Payoff Target
สำคัญต่อข้าศึก	ดีแล้วคุ้มต่อฝ่ายเรา
เสียแล้วข้าศึกลำบาก	ดีแล้วแผนเราได้เปรียบ

HVT ≠ HPT

Step 4 Threat COA

Review Threat MA
Develop Threat COA/Scenario
Develop Indicators
Draft Collection Plan

MLCOA=น่าจะห้ามมากที่สุด
MDCOA=อันตรายสุด
NAI=พื้นที่เฝ้าตรวจพิสูจน์ COA
Event Matrix=NAI+Indicator+Time+Meaning+

ปมส. 7 Steps

1 Preliminary Scoping → 2 Mission Analysis → 3 COA Development → 4 COA Analysis/War Game → 5 COA Comparison & Decision → 6 Plan Development → 7 Orders & Execution

ปมส. กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อพัฒนา/วิเคราะห์/เปรียบเทียบ COA และเสนอ ผบ.ตกลงใจ

IPOE ตอบ เขา/OE เป็นอย่างไร

ปมส. ตอบ เราจะทำอย่างไร

1 Preliminary

CDR Initial Guidance
Planning Guidelines/Limitations
Risk Management
Initial CCIR: PIR+FFIR
Intel Update/Review IPOE
AO/AOI
Planning Timeline
Initial Required Forces

2 Mission Analysis

Review Situation
Examine Facts
Evaluate Initial Risks
Determine Own Mission
Determine CDR Intent
Determine CCIR
Guidance/WARNO

ทั่วไป ปมส. วิเคราะห์ผิด = แผนผิด

Tasks/Mission

Specified	ระบุชัดจากหน่วยเหนือ
Implied	ไม่ได้รับแต่ต้องทำ
Essential	จำเป็นต้องภารกิจ อยู่ใน Mission Statement

Mission Statement = Who + What + Where + When + Why

Intent/CCIR

CDR Intent=Purpose + Method + End State

CCIR	ข้อมูลสำคัญต่อ ผบ.ตัดสินใจ
PIR	ข่าวสารสำคัญข้าศึก/OE
FFIR	ข่าวสารสำคัญฝ่ายเรา
ROE	กฎการใช้กำลัง

3 COA Dev

ยืนยัน COG/CF
กำหนด DP/Desired Conditions
จัด LOO/LOE
Phase/Main Effort
จัดกำลัง/Concept

COA Test: Suitable, Feasible, Acceptable, Distinguishable, Complete

4-5 COA

COA Analysis=War Game

Action → Reaction → Counteraction

ใช้ MLCOA/MDCOA, NAI, Event Matrix; หา Risk, DP, Branch, ปรับ COA/CCIR

Comparison=ใช้ Governing Factors: Mission, Risk, Time, Logistics, C2, Flexibility

6-7 Plan/Order

Plan Development=เปลี่ยน COA ที่เลือกเป็นแผนละเอียด

CONOPS
Task Org
Support Concept
Sync Matrix
Annex/Appendix

OPORD=Operation Order คำสั่งยุทธการ

FRAGO=Fragmentary Order

IPOE ↔ ปมส.

ปมส.	IPOE สนับสนุน
Scoping	AO/AOI, Initial Threat
Mission Analysis	OE Effects, MCOO, CCIR/PIR
COA Dev	Threat COG, DP, HVT/HPT
COA Analysis	MLCOA/MDCOA, NAI, Event Matrix
Decision	Risk, Threat Reaction, Indicators

ประโยคทอง: IPOE เป็น input ข่าวกรองของ ปมส. ทุกชั้น ตกลงการสนับสนุนการวิเคราะห์ภารกิจ พัฒนา COA, War Game และการตกลงใจ

แนวตอบอัตนัย

IPOE 4 ชั้น: IPOE คือกระบวนการข่าวกรองสนับสนุนการวางแผน มี 4 ชั้น 1 Define OE กำหนด AO/AOI/OE 2 Describe OE Effects วิเคราะห์ผลกระทบและทำ MCOO 3 Evaluate Threat วิเคราะห์ threat capability/intent/COG/HVT/HPT 4 Determine Threat COA จัด MLCOA/MDCOA/NAI/Event Matrix/Collection Plan

Step1↔Step2: Step1 ตอบ “อะไร/ที่ไหน” Step2 ตอบ “แล้วมีผลอย่างไรต่อ ops” นำ OE/AO/AOI มาวิเคราะห์ physical, non-physical, time จนได้ MCOO/critical effects ใช้ MA/COA

IPOE-ปมส.: IPOE ให้ข้อมูล OE/Threat/Threat COA แก่ ปมส. ตั้งแต่ Scoping, MA, COA Dev, War Game, Decision

ความสำคัญ ปมส.: วิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นระบบ ลดคลุมเครือ พัฒนา/วิเคราะห์/เปรียบเทียบ COA ลด risk ให้ ผบ.ตกลงใจและออก OPORD ได้

ข้อหลอกจำเร็ว

OP Factors=Time+Space	ผิด ขาด Force
DP=Task	ผิด ต้อง Condition
Effect=Task	ผิด เป็น Result
Design ขั้นแรก=OE	ผิด ต้อง Direction
Operational Approach=COA	ผิด เป็นแนวทาง
MCOO=Step4	ผิด Step2
MLCOA=อันตรายสุด	ผิด น่าจะต่ำสุด
COA Analysis=Step5	ผิด Step4